பெருக்குத் தொடர் முறையில் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட்டுச்சராசரி மற்றும் பெருக்குச் சராசரிகளின் வரையறைகளை காண்போம்.

கூட்டுச்சராசரி மற்றும் பெருக்குச் சராசரி

வரையறை 5.3 :

n ஒரு மிகை முழு எண் என்க. $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ என்பன n எண்கள் என்க. இப்போது, $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ என்ற எண்களின் **கூட்டுச்சராசரி** $(Arithmetic\ Mean)$ $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n}{n}$ ஆகும்.

$a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ என்ற எண்கள் வெவ்வேறாகவோ அல்லது மிகை எண்களாகவோ இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. $14, 14, 17, 20, 15$ என்ற எண்களின் சராசரி 16 என வரையறையிலிருந்து எளிதில் அறியலாம். கூட்டு சராசரியில், கூட்டல் மற்றும் n ஆல் வகுத்தலுக்குப் பதிலாக, பெருக்கல் மற்றும் n ஆம் படி மூலம் என எடுத்துக்கொண்டால் நமக்கு பெருக்குச் சராசரி கிடைக்கும்.

வரையறை 5.4 :

n ஒரு குறையற்ற எண் என்க. $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ என்பன n குறையற்ற எண்கள் எனில், $\sqrt[n]{a_1 a_2 a_3 ... a_n}$ என்பது $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ என்ற எண்களின் **பெருக்குச்சராசரி** $(Geometric\ Mean)$ எனப்படும்.

இங்கு, $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ ஆகிய எண்கள் வேறுபட்டவையாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால், அவை குறையற்ற எண்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். $4, 6, 9$ என்ற எண்களின் பெருக்குச்சராசரி $\sqrt[3]{216} = 6$ ஆகும். $4, 6, 9$ என்ற எண்களின் கூட்டுச்சராசரி $\frac{19}{3} = 6\frac{1}{3}$ ஆகும். கூட்டுச் சராசரி பெருக்குச் சராசரியைவிட அதிகமாக உள்ளதைக் காணலாம். இது எப்போதும் மெய்யாக இருக்குமா?

குறையற்ற n எண்களுக்கான கூட்டுச்சராசரி, பெருக்குச் சராசரியைவிட அதிகமாக அல்லது சமமாக இருக்கும் என நிரூபிக்கலாம். அதாவது, AM என்பது கூட்டு சராசரியையும், GM என்பது பெருக்குச் சராசரியையும் குறித்தால், $AM \geq GM$ எனலாம்.

நாம் இப்பொழுது, $AM \geq GM$ என்ற சமனிலியை இரு குறையற்ற எண்களுக்கு நிறுவலாம்.

தேற்றம் 5.2

இரு குறையற்ற எண்களுக்கான கூட்டுச்சராசரி மற்றும் பெருக்குச் சராசரி முறையே AM மற்றும் GM என குறிக்கப்படுமானால், $AM \geq GM$. அந்த இரு எண்களும் சமமாக இருக்கும்போது $AM = GM$ ஆக இருக்கும். அதன் மறுதலையும் உண்மையாகும்.

நிரூபணம் a மற்றும் b என்பன ஏதேனும் இரு குறையற்ற எண்கள் என்க. இப்போது $AM = \frac{a+b}{2}$, $GM = \sqrt{ab}$ ஆகும்.

$(a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2 \geq 0$. அதனால், $(a+b)^2 - 4ab \geq 0$.

இதிலிருந்து, $(a+b) \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$,

அதாவது $AM \geq GM$. மேலும், $AM = GM \Leftrightarrow (a+b)^2 - 4ab = 0 \Leftrightarrow (a-b)^2 = 0 \Leftrightarrow a = b$
எனவே $AM = GM$ ஆக இருக்கும்.

11th Maths V-1 TM.indb 260 21-01-2019 16:51:27